

Definição de Minimundo: Projeto Valendo

Derek Cobain

Dyone Andrade

FAESA — Centro Universitário
2025

Resumo

Este documento descreve o minimundo do projeto **Valendo**, uma plataforma de duelos de conhecimento em tempo real baseada em Inteligência Artificial. O texto define o escopo, as regras de negócio e os fluxos principais que regerão o desenvolvimento do sistema.

1 Introdução

O sistema **Valendo** é uma plataforma web voltada para a revisão de conteúdos acadêmicos de forma competitiva[cite: 7, 16]. O problema central atacado é o baixo índice de retenção em estudos solitários, propondo uma solução que une gamificação, multiplayer em tempo real e geração dinâmica de conteúdo via IA[cite: 12, 13].

2 Descrição do Minimundo

2.1 Usuários e Progressão

Cada usuário possui um perfil único contendo nome, e-mail, senha, uma tag identificadora e estatísticas de desempenho[cite: 53].

- **Social:** Jogadores podem se conectar através de um sistema de amigos por busca de tag ou link[cite: 40].
- **Ranking:** Existe um sistema de ranking semanal (reseta aos domingos) dividido em categorias: Estudante, Dedicado, Aplicado, Destaque e Lendário[cite: 36, 37].
- **Recompensas:** O progresso é marcado por *badges* permanentes e sazonais[cite: 38].

2.2 Salas e Modos de Jogo

As partidas ocorrem em instâncias chamadas “Salas”[cite: 8].

- **Privacidade:** Salas podem ser **Públicas** (via matchmaking) ou **Privadas** (acesso por código de 6 dígitos)[cite: 25].
- **Modos:** O sistema suporta PvP 1v1, PvP Multiplayer e modo Solo contra uma IA simulada[cite: 23].

2.3 Geração de Conteúdo (IA)

O diferencial do sistema é a origem das perguntas, geradas pelo modelo Gemini 1.5 Pro[cite: 45]:

1. **Tema Livre:** O usuário informa um assunto e a IA gera as questões do zero[cite: 27].
2. **Upload de PDF:** O usuário fornece um material (apostila/resumo) e a IA extrai o conteúdo para criar questões específicas sobre aquele documento[cite: 28, 29].

3 Regras de Negócio do Duelo

Durante uma disputa, as seguintes regras são aplicadas em tempo real via WebSocket[cite: 44, 46]:

- Todos os jogadores da sala recebem a mesma pergunta simultaneamente[cite: 31, 48].

- Existe um timer visível para todos; jogadores podem ver que os adversários responderam, mas não a opção escolhida[cite: 32].
- Ao final do tempo, a resposta correta é revelada junto com uma explicação gerada pela IA[cite: 33, 48].
- O placar é atualizado instantaneamente, e ao fim do duelo, os pontos são creditados no perfil dos participantes[cite: 34, 48].

4 Identidade Visual e Design

A interface segue o princípio *Game-First*, com visual vibrante e denso[cite: 107].

- **Cores:** A cor dominante é o Azul Royal (#1B4FBE), com destaques em Amarelo (#F5C518) para ações de urgência[cite: 111, 113, 128].
- **Tipografia:** Utiliza-se a família **Nunito** para elementos de interface e títulos, e **Nunito Sans** para o corpo do texto[cite: 117, 118].
- **Tom de Voz:** A comunicação deve ser informal e em português brasileiro (ex: “Disputa” em vez de “Match”)[cite: 128].

5 Especificações Técnicas (Resumo)

O sistema será construído sobre uma arquitetura de três camadas[cite: 43]:

- **Frontend:** Next.js 15 ou Vite + React[cite: 45].
- **Backend:** FastAPI (Python) ou Node.js (TypeScript)[cite: 45].
- **Banco de Dados:** PostgreSQL[cite: 45].
- **Realtime:** WebSockets nativos ou serviços como Ably/Pusher[cite: 45, 62].